

Teoría de la Computación

Notas de Teoría de Conjuntos y Numerabilidad

Diego Acuña

Marzo 2026

Motivación

Uno de los objetivos centrales de la teoría de la computación es delimitar con precisión qué problemas pueden resolverse mediante algoritmos y cuáles no. Una manera de abordar esta cuestión consiste en comparar el tamaño de ciertos conjuntos: por un lado, el conjunto de los programas; por otro, el conjunto de las funciones que esos programas podrían computar. La idea fundamental es que los programas pueden codificarse mediante cadenas finitas de símbolos, mientras que el conjunto de todas las funciones posee una complejidad de cardinalidad mucho mayor.

El resultado conceptual al que se llegará es el siguiente: si el conjunto de los programas es numerable y el conjunto de las funciones no lo es, entonces necesariamente existen funciones que no pueden ser calculadas por ningún programa. Esta afirmación no depende del lenguaje de programación utilizado; es una limitación matemática intrínseca del cómputo.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este tema se espera que el estudiante pueda:

- utilizar correctamente las nociones de relación, función parcial, función total, inyección, sobrección y biyección;
- comparar conjuntos mediante funciones inyectivas y comprender la diferencia entre subconjunto e igualdad de cardinalidad;
- demostrar que ciertos conjuntos son numerables, contables o no numerables;
- aplicar el argumento diagonal para probar que un conjunto no es numerable;
- entender por qué la numerabilidad de los programas implica la existencia de funciones no computables.

1. Preliminares sobre conjuntos

Definición 1. *Un conjunto es una colección de elementos. Si x es un elemento de A , se escribe $x \in A$.*

Definición 2. *Se dice que $A \subseteq B$ si todo elemento de A pertenece a B .*

Definición 3. El conjunto potencia de A es

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

Definición 4. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Proposición 1. Si $|A| = m$, y $|B| = n$ entonces $|A \times B| = m \times n$ (La prueba la vieron en Discreta)

2. Relaciones y funciones

Definición 5. Una relación entre conjuntos A y B es un subconjunto de $A \times B$.

Definición 6. Una función parcial de A en B es una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para cada $a \in A$ existe a lo sumo (como máximo) un $b \in B$ con $f(a) = b$. Se denotará como: $f : A \rightharpoonup B$.

Definición 7. Una función total de A en B es una función parcial cuyo dominio coincide con A . Se escribe $f : A \rightarrow B$.

Definición 8. Una función total $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si

$$f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2.$$

Es sobreyectiva si todo elemento de B es imagen de algún elemento de A . Es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

Definición 9. Se dirá que una función es una inyección si es inyectiva y total. Se denotará como: $f : A \hookrightarrow B$

Definición 10. Se dirá que una función es una sobreyección si es sobreyectiva y total. Se denotará como: $f : A \twoheadrightarrow B$

Definición 11. Se dirá que una función es una biyección si es biyectiva y total. Se denotará como: $f : A \leftrightarrow B$

Observación 1. Tener cuidado que diferentes docentes pueden usar notaciones diferentes

Interpretación

Ver una función como una relación permite tratar a las funciones como objetos matemáticos precisos. Desde el punto de vista computacional, las funciones parciales modelan programas que pueden no terminar, mientras que las funciones totales modelan programas que siempre producen una salida.

Ejemplo 2.1. Probar que toda función total es una función parcial.

Solución. Sea $f : A \rightarrow B$ una función total. Por definición, para cada $a \in A$ existe exactamente un valor $f(a) \in B$ asociado a a ; en particular, existe a lo sumo uno. Por tanto, f cumple la condición de función parcial. $\square$

Ejemplo 2.2. Dar un ejemplo de función parcial $f : \mathbb{N} \rightharpoonup \mathbb{N}$ que no sea total.

Solución.

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 1, \\ \perp & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

$\square$

3. Comparar tamaños de conjuntos

En el caso de conjuntos finitos, la comparación de tamaños es directa: basta contar la cantidad de elementos de cada conjunto y comparar los números obtenidos. Si $A \subseteq B$, entonces necesariamente $|A| \leq |B|$; si además la inclusión es estricta, $A \subsetneq B$, entonces $|A| < |B|$.

Sin embargo, este razonamiento deja de ser válido cuando se consideran conjuntos infinitos. La razón es que una inclusión estricta ya no implica necesariamente una diferencia de cardinalidad. Un ejemplo básico es

$$\mathbb{N} \setminus \{0\} \subsetneq \mathbb{N},$$

pero ambos conjuntos tienen el mismo tamaño, ya que la función

$$f(n) = n + 1$$

define una biyección entre ellos.

Por esta razón, para comparar conjuntos infinitos se introduce una noción más flexible basada en la existencia de funciones inyectivas.

Definición 12. Sean A y B conjuntos. Se dice que $A \preceq B$ si existe una función total e inyectiva $f : A \rightarrow B$.

Esta relación expresa que los elementos de A pueden codificarse dentro de B sin colisiones.

Proposición 2. Si $A \subseteq B$, entonces $A \preceq B$.

Demostración. Consideremos la función identidad $i : A \rightarrow B$ dada por $i(a) = a$ para todo $a \in A$. La función está bien definida porque $A \subseteq B$, es total y es inyectiva. Por lo tanto, $A \preceq B$. $\square$

Definición 13. Sean A y B conjuntos. Se dice que A y B son equipolentes, y se escribe $A \sim B$, si y sólo si existe una función biyectiva y total $f : A \rightarrow B$.

Proposición 3. $A \sim B$, si $A \preceq B$ y $B \preceq A$.

Demostración. Si existe una biyección, entonces la función admite inversa (reecordar curso de cálculo) y su inversa son inyectivas, por lo que $A \preceq B$ y $B \preceq A$. Recíprocamente, si existen funciones inyectivas totales $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$, entonces por el teorema de Schroder-Bernstein existe una biyección entre A y B . $\square$

Observación 2. En el caso finito, si $A \subsetneq B$, entonces necesariamente $A \not\sim B$. En el caso infinito, esto puede fallar: puede ocurrir que $A \subsetneq B$ y, sin embargo, $A \sim B$.

4. Conjuntos infinitos

Definición 14. Un conjunto A es infinito si existe un subconjunto propio $B \subset A$ tal que $A \preceq B$.

Idea intuitiva

Un conjunto es infinito si puede codificarse dentro de una parte propia de sí mismo.

Proposición 4. $\mathbb{N}$ es infinito.

Demostración. Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(n) = n + 1$. Esta función es inyectiva y su imagen es $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, que es un subconjunto propio de $\mathbb{N}$. Por lo tanto, $\mathbb{N}$ es infinito. $\square$

Ejercicio 1. Mostrar que $\mathbb{Z}$ es infinito usando una inyección de $\mathbb{Z}$ en un subconjunto propio de $\mathbb{Z}$.

Ejercicio 2. Mostrar que $\forall A$ infinito, se cumple: $\mathbb{N} \preceq A$

5. Conjuntos numerables y contables

Definición 15. Un conjunto A es numerable si $A \sim \mathbb{N}$ (existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow A$).

Definición 16. Un conjunto A es contable si $A \preceq \mathbb{N}$.

Interpretación

Un conjunto numerable puede listarse sin repeticiones:

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

Un conjunto contable puede enumerarse permitiendo repeticiones.

Proposición 5. Todo conjunto numerable es contable.

Demostración. Si A es numerable, existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow A$. Su inversa $f^{-1} : A \rightarrow \mathbb{N}$ existe y es inyectiva; por lo tanto, $A \preceq \mathbb{N}$. $\square$

Proposición 6. Si A es contable e infinito, entonces A es numerable.

Demostración. Como $A \preceq \mathbb{N}$, existe una inyección $i : A \rightarrow \mathbb{N}$. Entonces $i(A)$ es un subconjunto infinito de $\mathbb{N}$. Veremos más adelante que todo subconjunto infinito de $\mathbb{N}$ es numerable; en consecuencia, $i(A)$ es numerable. Como i es una biyección entre A e $i(A)$, se concluye que A también es numerable. $\square$

Teorema 1. Todo subconjunto infinito de $\mathbb{N}$ es numerable.

Demostración. Sea $S \subseteq \mathbb{N}$ un subconjunto infinito. Como todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene mínimo, definimos inductivamente una sucesión estrictamente creciente $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de S así:

$$s_0 = \min(S),$$

y, dado s_n , definimos

$$s_{n+1} = \min(S \setminus \{s_0, \dots, s_n\}).$$

Esto está bien definido porque S es infinito y, por lo tanto, al remover finitamente muchos elementos aún queda un conjunto no vacío. La función $f : \mathbb{N} \rightarrow S$ dada por $f(n) = s_n$ es biyectiva: es inyectiva por construcción, y sobreyectiva porque todo elemento de S aparece en algún paso del procedimiento. Por consiguiente, S es numerable. $\square$

Recordatorio: Para representar la diferencia entre dos conjuntos hay dos notaciones principales: $A - B$ y $A \setminus B$

Ejemplo 5.1. Probar que $\mathbb{N}$ y $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ son equipolentes.

Solución. La función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$ dada por $f(n) = n + 1$ es biyectiva. Por lo tanto, ambos conjuntos son equipolentes. $\square$

6. Ejemplos de conjuntos numerables

6.1. Los enteros

Teorema 2. $\mathbb{Z}$ es numerable.

Demostración. Consideremos la enumeración

$$0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \dots$$

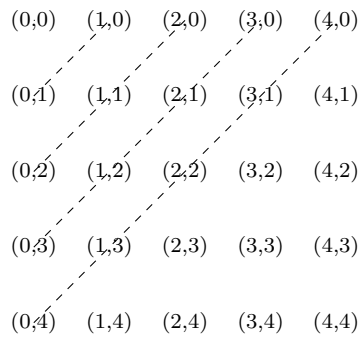
y definamos $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ por

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par,} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Es inmediato verificar que f es biyectiva. □

6.2. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

La clave para numerar pares de naturales es recorrer la grilla por diagonales.



Observar que al recorrer la grilla $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por diagonales (es decir, considerando primero las parejas (i, j) con $i + j = 0$, luego $i + j = 1$, luego $i + j = 2$, etc.), se puede definir implícitamente una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ que enumera todas las parejas de naturales en el orden en que son visitadas.

Por ejemplo, los primeros valores de esta función son:

- $f(0) = (0, 0)$
- $f(1) = (1, 0)$
- $f(2) = (0, 1)$
- $f(3) = (2, 0)$
- $f(4) = (1, 1)$
- $f(5) = (0, 2)$
- $f(6) = (3, 0)$

Intuitivamente, cada pareja (i, j) aparece exactamente una vez en este recorrido: toda pareja pertenece a una única diagonal determinada por el valor de $i + j$, y cada diagonal es recorrida completamente en una cantidad finita de pasos. Por lo tanto, toda pareja será eventualmente visitada, lo que muestra que f es sobreyectiva.

Además, a cada paso del recorrido se asigna un natural distinto, por lo que no se repiten valores: esto garantiza que f es inyectiva.

En consecuencia, f es biyectiva y total, lo que prueba que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable.

Esta construcción puede formalizarse mediante una expresión cerrada. Definiendo $s = i + j$, la cantidad de parejas que aparecen antes de la diagonal s es

$$\frac{s(s+1)}{2}.$$

Dentro de la diagonal, si se recorre en el orden

$$(s, 0), (s-1, 1), \dots, (0, s),$$

la posición de (i, j) está determinada por j . De este modo, se obtiene la función de emparejamiento de Cantor:

$$\pi(i, j) = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + j.$$

Esta función define una biyección explícita entre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ y $\mathbb{N}$, y proporciona una forma cerrada de la enumeración por diagonales.

Ejercicio 3. Extender la idea anterior para demostrar que $\mathbb{N}^3$ es numerable.

Ejercicio 4. Demostrar que $\mathbb{N}^k$ es numerable para todo $k \geq 1$.

6.3. Los racionales

Ejercicio 5. Probar que $\mathbb{Q}$ es numerable.

Ejercicio 6. Explicar en qué difiere la demostración anterior de la de los ejercicios 3 y 4. ¿Qué consideraciones adicionales hay que tener con los racionales?

7. Numerabilidad de los programas

El siguiente paso consiste en justificar que el conjunto de programas es numerable. La idea fundamental es que todo programa puede representarse como una cadena finita de símbolos tomada de un alfabeto finito (en clase vimos para caracteres pero esta demostración es más general). Por lo tanto, el problema se reduce a estudiar el conjunto de todas las palabras finitas sobre un alfabeto dado.

Teorema 3. Si Σ es un alfabeto finito, entonces el conjunto Σ^* de todas las palabras finitas sobre Σ es numerable.

Demostración. Sea $\Sigma = \{a_1, \dots, a_m\}$. Consideremos primero una forma de enumerar Σ^* .

Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea Σ^n el conjunto de palabras de longitud exactamente n . Como Σ es finito, también lo es Σ^n (de hecho, $|\Sigma^n| = m^n$).

Además,

$$\Sigma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Sigma^n.$$

Se puede entonces enumerar Σ^* recorriendo primero todas las palabras de longitud 0, luego las de longitud 1, luego las de longitud 2, y así sucesivamente. Dentro de cada Σ^n , se fija un orden lexicográfico. Este procedimiento produce una enumeración sin repeticiones de todas las palabras finitas, por lo que Σ^* es numerable.

Alternativamente, puede construirse una codificación explícita en $\mathbb{N}$. Asignamos a cada símbolo a_i un número $i \in \{1, \dots, m\}$. Dada una palabra

$$w = a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k},$$

la interpretamos como el número natural

$$\varphi(w) = i_1(m+1)^{k-1} + i_2(m+1)^{k-2} + \cdots + i_k.$$

Como no se utiliza el dígito 0, distintas palabras producen números distintos. Por lo tanto, φ es inyectiva y se concluye que $\Sigma^* \preceq \mathbb{N}$.

En consecuencia, Σ^* es numerable. □

Conclusión para programas

Dado que todo programa puede representarse como una palabra finita sobre un alfabeto finito, el conjunto de todos los programas es un subconjunto de Σ^* . Por lo tanto, es numerable.

Proposición 7. *El conjunto de los programas válidos en un lenguaje de programación fijo es numerable.*

Demostración. Todo programa válido es una palabra finita sobre un alfabeto finito (Los 128 símbolos de ASCII por ejemplo). Por lo tanto, el conjunto de programas se inyecta en Σ^* , y en consecuencia es numerable. □

8. Existencia de funciones no computables

Teorema 4. *Existen funciones $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que no son computables por ningún programa.*

Demostración. Como se ha demostrado, el conjunto de programas es numerable, ya que cada programa puede representarse como una palabra finita sobre un alfabeto finito (o en la práctica: como un string usando caracteres ASCII).

A cada programa se le asocia, a lo sumo, una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que dicho programa computa. Por lo tanto, el conjunto de funciones computables es numerable.

Supongamos, con el fin de obtener una contradicción, que todas las funciones $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ son computables. Entonces podríamos enumerarlas como

$$f_0, f_1, f_2, \dots$$

donde cada $f_i : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es una función total.

Construimos ahora una nueva función $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por

$$g(n) = f_n(n) + 1.$$

Esta función está bien definida para todo $n \in \mathbb{N}$, y es total.

Veamos que g no puede coincidir con ninguna función de la lista. Sea $k \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$g(k) = f_k(k) + 1 \neq f_k(k).$$

Por lo tanto, $g \neq f_k$.

Como esto vale para todo k , la función g difiere de cada función f_k en al menos un valor (concretamente, en el punto k). En consecuencia, g no aparece en la enumeración.

Esto contradice la hipótesis de que la lista contenía a todas las funciones. Por lo tanto, el conjunto de funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ no es numerable.

Dado que el conjunto de funciones computables es numerable, se concluye que existen funciones que no son computables. $\square$

Observación 3. *La construcción anterior es un ejemplo del método de diagonalización. La función g se obtiene modificando los valores de las funciones de la lista sobre la diagonal $(f_n(n))_{n \in \mathbb{N}}$, asegurando que difiere de cada una de ellas.*

Este argumento no depende del lenguaje de programación utilizado. La conclusión es completamente general y expresa una limitación matemática intrínseca del cómputo: siempre existirán funciones que no pueden ser calculadas por ningún algoritmo.

9. Ejercicios

Ejemplo 9.1. *Demostrar que si $A \subseteq B$, entonces $A \preceq B$.*

Solución. La función identidad $i : A \rightarrow B$ dada por $i(a) = a$ es total e inyectiva. Luego $A \preceq B$. $\square$

Ejemplo 9.2. *Demostrar que la unión de dos conjuntos numerables es numerable.*

Solución. Sean A y B numerables. Existen biyecciones $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ y $g : \mathbb{N} \rightarrow B$. Enumeramos $A \cup B$ intercalando las imágenes de ambas listas:

$$f(0), g(0), f(1), g(1), f(2), g(2), \dots$$

y eliminando repeticiones. Esto produce una enumeración sin repeticiones de $A \cup B$, luego $A \cup B$ es numerable. $\square$

Ejercicio 7. *Pruebe que para todo A infinito, se cumple $\mathbb{N} \preceq A$*

Ejercicio 8. *Demostrar que el conjunto de las listas finitas de naturales es numerable.*

Ejercicio 9. *Probar que si $A \preceq B$ y $B \preceq C$, entonces $A \preceq C$.*

Ejercicio 10. *Sea A numerable infinito. Probar que $A \sim A \cup A$.*

Ejercicio 11. *Probar que si $A \sim B$, $B \sim C$ entonces $A \sim C$.*

Ejercicio 12. *Definamos $A \prec B$ como $A \preceq B$ y $A \not\sim B$. Demostrar que:*

1. $A \prec B$ y $B \preceq C \Rightarrow A \prec C$.

2. $A \preceq B$ y $B \prec C \Rightarrow A \prec C$.

3. $A \prec B$ y $B \sim C \Rightarrow A \prec C$.

4. $A \sim B$ y $B \prec C \Rightarrow A \prec C$.

Ejemplo 9.3. *Probar que $\mathbb{R}$ no es numerable.*

Solución. Basta notar que el intervalo $(0, 1)$ no es numerable. Suponiendo que sí lo fuera, se podría escribir una enumeración decimal de sus elementos y aplicar el argumento diagonal de Cantor para construir un número en $(0, 1)$ que difiere de cada elemento de la lista en la diagonal. Esto da una contradicción. $\square$

Ejercicio 13. Probar que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$.

Ejercicio 14. Sea $\mathbb{N}_k = \{0, 1, 2 \dots k\}$. ¿Para qué valores de k es $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_k$ no numerable? Demostrar.

10. (Extra pero muy recomendado) Cardinalidad infinita y la hipótesis del continuo

Hasta el momento se han introducido dos tipos de conjuntos infinitos:

- conjuntos numerables, como $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$;
- conjuntos no numerables, como $\mathbb{R}$, o $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Para formalizar esta distinción, se introducen los números cardinales infinitos.

El cardinal $\aleph_0$

El menor cardinal infinito se denota por $\aleph_0$ (alef cero) y corresponde al tamaño del conjunto de los números naturales.

Un conjunto tiene cardinal $\aleph_0$ si y sólo si es numerable. En particular,

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0.$$

Este resultado muestra que existen conjuntos infinitos que, a pesar de parecer más grandes, tienen el mismo tamaño que $\mathbb{N}$.

Cardinales mayores

El argumento de diagonalización muestra que

$$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|.$$

Esto implica la existencia de un cardinal estrictamente mayor que $\aleph_0$. Se demuestra que

$$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|,$$

por lo que el conjunto de los números reales tiene una cardinalidad estrictamente mayor que la de los naturales.

Este cardinal se denomina el cardinal del continuo.

El cardinal $\aleph_1$

El símbolo $\aleph_1$ se utiliza para denotar el menor cardinal estrictamente mayor que $\aleph_0$.

Por definición, $\aleph_1$ es el siguiente tamaño infinito después de los conjuntos numerables.

Sin embargo, no es inmediato que

$$|\mathbb{R}| = \aleph_1.$$

Es decir, podría ocurrir que existan cardinales intermedios entre $\aleph_0$ y el tamaño de $\mathbb{R}$.

Hipótesis del continuo

La hipótesis del continuo afirma que no existen cardinales intermedios entre $\aleph_0$ y $|\mathbb{R}|$, es decir,

$$|\mathbb{R}| = \aleph_1.$$

Equivalentemente, todo subconjunto infinito de $\mathbb{R}$ es o bien numerable o bien tiene la misma cardinalidad que $\mathbb{R}$.

Situación lógica

Un resultado profundo de la teoría de conjuntos es que la hipótesis del continuo no puede demostrarse ni refutarse a partir de los axiomas usuales de la teoría de conjuntos (axiomas de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección).

Esto significa que:

- existen modelos de la teoría donde la hipótesis del continuo es verdadera;
- existen modelos donde es falsa.

Interpretación

Desde el punto de vista conceptual, este resultado muestra que la noción de tamaño infinito es mucho más rica que en el caso finito. No existe una única forma de “contar” los infinitos: hay una jerarquía infinita de cardinales, y ciertas preguntas naturales sobre ellos no tienen una respuesta única dentro del marco axiomático estándar.

Relación con computación

En el contexto de la teoría de la computación, basta con observar que

$$\aleph_0 < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|.$$

Esta desigualdad es suficiente para demostrar que existen funciones no computables. La hipótesis del continuo no es necesaria para este argumento, pero proporciona un marco conceptual más amplio para entender las distintas magnitudes de infinito que aparecen en matemática.

11. Ejercicios de exámenes anteriores

- **(Examen febrero 2026)** *Verdadero o falso:* Si existe una función sobreyectiva $g : \mathbb{N} \rightarrow A$, entonces el conjunto A es finito o numerable.
- **(Examen febrero 2026)** *Verdadero o falso:* Si A es no numerable y B es numerable, entonces $A \times B$ es no numerable.
- **(Examen setiembre 2025)** Se tiene el conjunto de los números racionales. Se desea intentar probar que es un conjunto infinitamente no numerable mediante diagonalización. Mostrar que se llega a un absurdo
- **(Examen setiembre 2025)** Mencione bajo qué circunstancias puede aplicarse diagonalización para demostrar que un conjunto es infinitamente no numerable

- **(Examen julio 2025)** *Verdadero o falso:* Si A tiene 3 elementos, entonces su conjunto potencia tiene 6 elementos
- **(Examen mayo 2025)** *Múltiple opción*
 1. Si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces:
 - a) $A = B$
 - b) $A \subseteq C$
 - c) $C \subset A$
 - d) $C \subset B$
 2. ¿Cuál de los siguientes es el conjunto vacío?
 - a) $\{0\}$
 - b) $\{\emptyset\}$
 - c) $\emptyset$
 - d) $\{\{0\}\}$
 3. ¿Qué significa que un conjunto es numerable?
 - a) Tiene una cantidad finita de elementos
 - b) Tiene cardinal menor o igual que $\mathbb{R}$
 - c) Está en biyección con $\mathbb{N}$
 - d) Sus elementos son todos números
 4. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es numerable?
 - a) $\mathbb{R}$
 - b) $(0, 1)_{\mathbb{R}}$
 - c) $\mathbb{Q}$
 - d) $\mathbb{N} \rightarrow \text{Bool}$
 5. ¿Qué es una enumeración de un conjunto?
 - a) Una lista finita de elementos
 - b) Un conjunto de subconjuntos
 - c) Una función inyectiva desde $\mathbb{N}$
 - d) Una suma de elementos
 6. La unión de dos conjuntos numerables es:
 - a) Finita
 - b) Contable
 - c) Numerable
 - d) No se puede decidir
 7. El conjunto de funciones $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$ es:
 - a) Infinito numerable
 - b) No numerable
 - c) Contable
 - d) Ninguna de las anteriores
 8. ¿Qué implica la diagonalización para la computabilidad?

- a) Todos los problemas son computables
- b) Algunas funciones no tienen algoritmo que las defina
- c) Todo se puede enumerar
- d) Ninguna función es total